

Колебания нелинейных систем

Элементы теории бифуркации

Рассмотрим автономную систему 1-го порядка с 1 параметром: $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кривые равновесия – такие положения системы $\vec{x}_0 = \vec{x}_0(\alpha)$, при которых наступает равновесие $\vec{f}(\vec{x}_0(\alpha), \alpha) = 0$.

На кривых равновесия можно выделить точки бифуркации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Точка бифуркации:

$$\vec{x}_0(\alpha) : \det \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} \right) \bigg|_{\alpha=\alpha^*, \vec{x}=\vec{x}_0(\alpha^*)} = 0.$$

Замечание: в частности для лагранжевых натуральных систем $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$, $L = T_2 = \Pi(\vec{q}, \alpha)$ равновесие есть $\vec{q}_0 = \vec{q}_0(\alpha)$ есть критические точки потенциальной системы $\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}} \bigg|_{\vec{q}=\vec{q}_0(\alpha)} = 0$, а точки бифуркации $\vec{q}_0(\alpha^*)$ удовлетворяют соотношению $\det \left(\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \vec{q}^2} \right) \bigg|_{\alpha=\alpha^*, \vec{x}=\vec{x}_0(\alpha^*)} = 0$.

ПРИМЕР

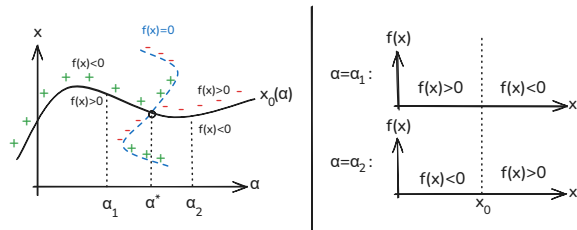
Одномерный случай $\vec{x} = x \in \mathbb{R}$

Пусть в системе $\dot{x} = f(x, \alpha)$ равновесие в точке x_0 . Сделаем замену координаты $x = x_0 + \tilde{x}$ для положения равновесия в $\tilde{x} = 0$.

Линеаризуем правую часть: $\dot{\tilde{x}} = \tilde{f}(\tilde{x}, \alpha) = \tilde{f}'_{\tilde{x}} \tilde{x} + O(\tilde{x}^2)$.

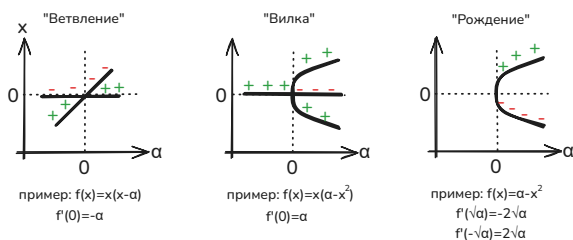
Для устойчивости положения равновесия требуется $\tilde{f}'_{\tilde{x}} < 0$, для неустойчивости – $\tilde{f}'_{\tilde{x}} > 0$. При $\tilde{f}'_{\tilde{x}} = 0$ имеет место критический случай – *точка бифуркации*.

Пусть при $\alpha < \alpha^*$ справедливо $\tilde{f}'_{\tilde{x}}(x_0) < 0$, а при $\alpha > \alpha^* - \tilde{f}'_{\tilde{x}}(x_0) > 0$. Тогда x_0 – точка смены устойчивости. Покажем, что от неё всегда ответвляется ещё одна кривая равновесия. Рассмотрим диаграмму (x, α) . Поскольку сверху от кривой равновесия (для которой справедливо $f(x, \alpha) = 0$) и снизу функция f меняет знак, где-то проходит ещё кривая $f(x, \alpha) = 0$ – тоже кривая равновесия, причём пересекает точку бифуркации α^* . Устойчивость решения на определённых участках новой кривой равновесия зависит от наклона кривой.



Та же диаграмма получится при рассмотрении лагранжевых систем, но вместо знака $f(x, \alpha)$ рассматривается знак Π'_q .

Для простоты считаем $\vec{x}_0(\alpha^*) = 0$, $\alpha^* = 0$. Тогда для одномерной системы существует 3 вида бифуркационных диаграмм:



Теперь рассмотрим $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$.

ПРИМЕР

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\alpha x - y + x^3 \end{cases}$$

Положения равновесия $\dot{x} = \dot{y} = 0 \iff \begin{cases} x = y = 0 \\ y = 0, x = \pm\sqrt{\alpha} \end{cases}$ Кривые равновесия образуют бифуркационную диаграмму типа "вилка".

Исследуем устойчивость каждого решения.

Рассмотрим решение $x = y = 0$:

Линеаризуем систему: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha & -1 \end{bmatrix}$, $\det(A - \lambda E) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -\alpha & -\lambda - 1 \end{bmatrix} = \lambda^2 + \lambda + \alpha = 0$.

Уравнение квадратное, положительность всех коэф-в – необходимое и достаточное условие для $\text{Re} \lambda_i < 0$.

Устойчиво при $\alpha > 0$, неустойчиво при $\alpha < 0$.

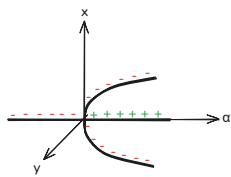
Проверить $\alpha = 0$ можно с помощью функции Ляпунова: $V = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{4}x^2$.

Рассмотрим решение $x = \pm\sqrt{\alpha}$, $y = 0$:

Замена переменных: $\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \tilde{y} \\ \dot{\tilde{y}} = -\tilde{y} - (\tilde{x} \pm \sqrt{\alpha})(\mp \sqrt{\alpha}\tilde{x} + \tilde{x}^2) \end{cases}$

Линеаризуем систему: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & -1 \end{bmatrix}$, $\det(A - \lambda E) = \dots = \lambda^2 + \lambda - \alpha = 0$.

Решения существуют только при $\alpha > 0$, поэтому все решения неустойчивые.



ПРИМЕР

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \alpha y - y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

Заметим, что $\forall \alpha$ положение равновесия в $x = y = 0$.

Линеаризуем систему: $A = \begin{bmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix}$, $\det(A - \lambda E) = (\lambda - \alpha)^2 + 1 = 0$.

Решение линеаризованной системы: $\lambda = \alpha \pm i$.

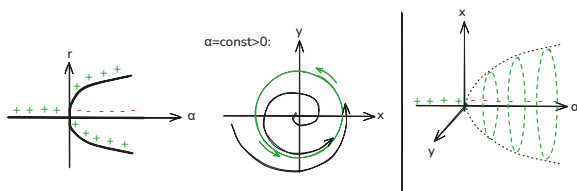
Устойчиво при $\alpha < 0$, неустойчиво при $\alpha > 0$, устойчиво при $\alpha = 0$ (доказывается с функцией Ляпунова $V = x^2 + y^2$)

Замечание: кривая равновесия одна и не ответвляется.

В этом примере есть не только положение равновесия, но и предельный цикл. Рассмотрим систему в полярных координатах:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \alpha r \cos \varphi - r \sin \varphi - r^3 \cos \varphi \\ \dot{y} = r \cos \varphi + \alpha r \sin \varphi - r^3 \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{r} = r(\alpha - r^2) \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}$$

Уравнения разделяются, и можно рассмотреть только первое. Для него бифуркационная диаграмма типа "вилка".



При изменении бифуркационного параметра меняются корни характеристического уравнения. Рассмотрим сценарии перехода λ_i . При переходе через центр мнимой плоскости $\lambda_i = 0$ потеря устойчивости типа *дивергенция*, а при переходе через мнимую ось $\lambda_i = 0 + bi$ потеря устойчивости типа *флаттер* (изначально: устойчивые колебания крыльев самолёта).